



Amplify the future

Architettura Enterprise

Visione target · Azure-first

DOCUMENTO	VERSIONE	DATA	STATO
02 / 06	Rev. 1.0	20 Giugno 2026	Architettura target

Milano

Via Franco Russoli, 6 · 20143

Perugia

Via f.lli Cairoli, 24 · 06125

Roma

Via di Castel Giubileo, 62 · 00138

Napoli

Via Giovanni Porzio, 4 · 80143

Bolzano

Via Giotto, 12 · 39100

Brindisi

Via Mulini, 13 · 72021 Francavilla
F. (BR)

Bologna

Via Aldo Moro, 16 · 40127

Tirana

Piazza Scanderbeg · 1001

Documento Confidenziale

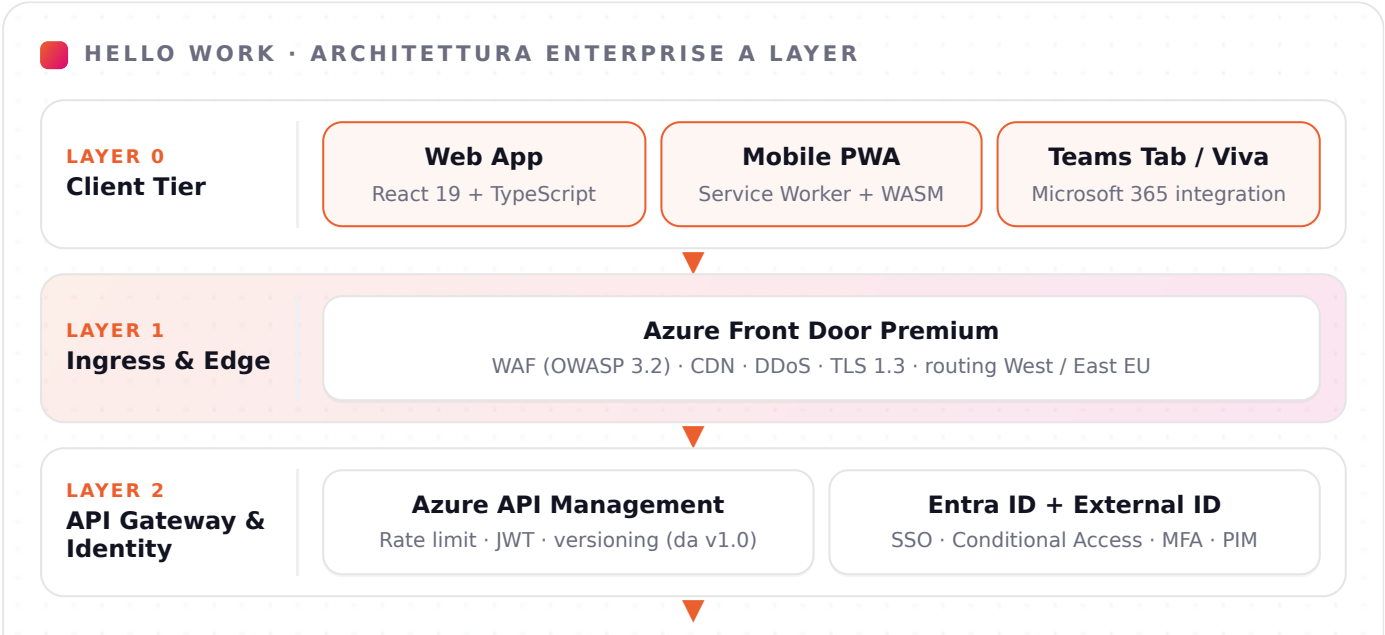
Data revisione: 20 giugno 2026
Versione: Enterprise Rev. 1.0
Stato: Architettura target — soggetta ad Assessment Architeturale prima dell'adozione

0. Principi Architeturali

Questi principi guidano ogni scelta dell'architettura enterprise Hello Work. Ogni componente aggiunto o modificato deve essere valutato rispetto a questi criteri.

Principio	Descrizione
Semplicità prima della complessità	Aggiungere componenti solo quando portano valore dimostrato. Un'architettura più semplice è più facile da gestire, debuggare e trasferire. Se un servizio managed copre il caso d'uso, non costruire custom.
Coerenza con ecosistema Microsoft (Azure-first)	Privilegiare servizi Azure nativi e stack Microsoft (.NET, Bicep, Graph API). Tecnologie non Microsoft devono essere esplicitamente valutate e approvate con nota "da validare in fase di design".
Sicurezza by design	La sicurezza è un requisito architeturale, non un'appendice. Ogni layer — networking, compute, data, AI — include controlli di sicurezza nativi fin dalla progettazione.
Osservabilità come requisito	Ogni servizio espone metriche, log e trace sin dal primo deploy. Azure Monitor è la piattaforma unica. Nessun componente va in produzione senza alert e dashboard associati.
Sostenibilità operativa	Preferire managed services (Container Apps, Azure SQL, AI Foundry) rispetto a infrastruttura custom (AKS self-managed, VM). L'obiettivo è minimizzare il carico operativo nel tempo.

1. Layered Architecture Diagram





2. Scelte Architettureali e Impatto sui Costi

Questa sezione documenta i principali trade-off architetturali, con motivazione esplicita delle scelte e indicazione dell'impatto economico e operativo. L'obiettivo è garantire che ogni componente dell'architettura porti valore reale e non complessità gratuita.

Container Apps vs AKS (Kubernetes)

	Azure Container Apps	Azure Kubernetes Service (AKS)
Complessità operativa	Bassa — managed runtime, no cluster management	Alta — upgrade, node pools, networking, security patching
Costo di gestione	Incluso nel servizio	Richiede competenze DevOps dedicate + ore di gestione
Autoscaling	KEDA integrato, scale-to-zero nativo	KEDA configurabile, ma richiede setup manuale
Caso d'uso ideale	Microservizi stateless, event-driven workers, API HTTP	Workload con requisiti di rete avanzati, stateful, o scheduling custom
Raccomandazione	Container Apps è la scelta preferita per Hello Work	Valutare AKS solo se emergono requisiti specifici non soddisfacenti da Container Apps

PostgreSQL Flexible Server / Azure SQL vs Cosmos DB

	Azure SQL Database (Flexible Server)	Azure Cosmos DB
Modello dati	Relazionale — ottimale per profili, match, swipe, gruppi	Document/Key-Value/Graph — ottimale per dati non strutturati o globalmente distribuiti
Costo	Prevedibile, tier serverless disponibile	Pay-per-RU, può diventare costoso con query relazionali
Competenze richieste	SQL standard — ampiamente disponibile	NoSQL + Cosmos SDK — specializzazione necessaria
Raccomandazione	Azure SQL è la scelta corretta per Hello Work	Cosmos DB non è necessario in prima istanza — rivalutare solo per requisiti multi-region write o dati non relazionali

API Management: quando ha senso

Azure API Management porta valore reale in scenari enterprise maturi:

- **Multi-tenant con subscription key** per isolare i tenant
- **API versioning** quando il contratto API deve essere mantenuto stabile su versioni multiple
- **Rate limiting per tenant** con policy granulari
- **Developer portal** per onboarding clienti esterni

API Management non è necessario nel POC e non è raccomandato prima di v1.0. Il costo (tier Standard v2: ~€140/mese, Premium: ~€3.000/mese) è giustificato solo quando i casi d'uso sopra sono attivi. Valutare l'introduzione nella roadmap Q3 2026.

Azure Service Bus: quando ha senso

Azure Service Bus è il pattern corretto per architetture event-driven enterprise:

- **Disaccoppiamento** tra Matching Engine, Notification Worker e Analytics Worker
- **Affidabilità garantita** (at-least-once delivery, dead-letter queue)
- **Scalabilità** dei worker indipendente dai servizi upstream

Service Bus non è necessario nel POC, dove la comunicazione sincrona in-process è sufficiente. Introdurlo nella roadmap Q3 2026 come parte del passaggio da POC a production.

Pattern complessi: microservizi e architettura event-driven

Nota architetturale: L'architettura enterprise descritta in questo documento adotta un approccio a microservizi con comunicazione asincrona via Service Bus. Questo pattern offre scalabilità e indipendenza dei servizi, ma introduce complessità operativa (distributed tracing, eventual consistency, gestione degli errori asincroni).

Tali pattern sono da valutare nella fase di design dettagliato, e non devono essere assunti come requisiti iniziali. Il punto di partenza raccomandato è un'architettura modulare ma monolitica (modular monolith), da decomporre in microservizi solo su necessità dimostrata.

3. Azure Services — Enterprise Complete

Networking & Edge

Servizio	Tier	Ruolo
Azure Front Door Premium	Premium	Global ingress, WAF, CDN, health probes multi-region
Azure DDoS Protection	Standard	Mitigazione attacchi a livello network
Azure Private DNS Zones	—	Name resolution per private endpoints

Identity & Access

Servizio	Tier	Ruolo
Microsoft Entra ID	P2	SSO corporate, Conditional Access, PIM
Microsoft Entra External ID	—	Multi-tenant B2B (aziende clienti)
Azure API Management	Standard v2 / Premium	Gateway unificato, rate limit, API portal — da v1.0

Compute

Servizio	Tier	Ruolo
Azure Container Apps	Dedicated (Workload Profiles)	Microservizi ASP.NET Core 10, autoscaling KEDA, ingress managed
Azure Container Registry	Premium	Registry privato con geo-replication e vulnerability scanning
Azure Service Bus	Standard / Premium	Messaging asincrono tra microservizi — da v1.0
Azure Functions	Flex Consumption	Background jobs: analytics aggregation, scheduled matching refresh

Data

Servizio	Tier	Ruolo
Azure SQL Database	General Purpose D4s_v3, Zone Redundant HA	OLTP primario, PITR 35 giorni, CMK encryption
Azure Cache for Redis	P1 (6 GB)	Match score cache, sessioni, rate limiting
Azure AI Search	Standard S2	Full-text + semantic search su profili e Knowledge Repository
Azure Blob Storage	ZRS Hot + Cool tiering	Avatar, assets statici, export dati
Azure Data Lake Storage Gen2	—	Data warehouse per analytics HR (Parquet, Delta Lake)

AI & Intelligence

Servizio	Tier	Ruolo
Azure AI Foundry	Pay-per-token	Hub unificato per tutti i modelli AI
Azure OpenAI (via Foundry)	GPT-4o mini	Icebreaker prompts, coffee chat suggestions, bio enhancement
Azure OpenAI Embeddings (via Foundry)	text-embedding-3-small	Semantic matching boost oltre Jaccard
Azure AI Content Safety	Standard	Moderazione contenuti user-generated

Security

Servizio	Tier	Ruolo
Azure Key Vault (HSM)	Premium	Secrets, CMK per DB/Storage, certificati TLS
Azure Private Endpoints	—	DB, Redis, Storage raggiungibili solo via rete privata
Microsoft Defender for Cloud	P2	CSPM, threat detection, vulnerability assessment
Azure Policy	—	Governance automatica: no public IP, CMK obbligatorio, tag enforcement

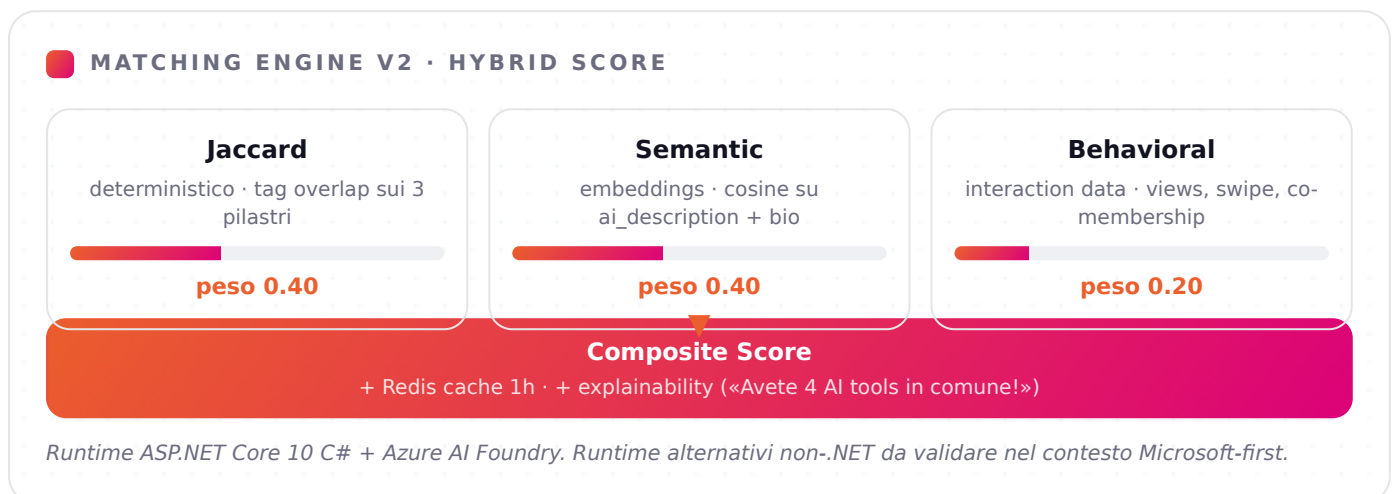
Observability

Servizio	Tier	Ruolo
Application Insights	Pay-per-GB	APM, distributed tracing, performance profiling
Log Analytics Workspace	Pay-per-GB	Log centralizzati da tutti i servizi
Azure Monitor Workbooks	—	Dashboard SLA/SLO, business KPI per HR
Azure Alerts + Action Groups	—	Notifiche PagerDuty/Teams per incidenti

Microsoft 365 Integration

Servizio	Ruolo
Microsoft Graph API	Sync profili da AAD, Calendar integration per coffee chat scheduling
Teams Toolkit	Hello Work come Teams Tab / Viva Connections widget
Power BI	HR Analytics dashboard embedded

4. Matching Engine — Enterprise (Hybrid)



Nota — Runtime del Matching Engine

Il Matching Engine enterprise utilizza **ASP.NET Core 10 C#** integrato con **Azure AI Foundry** per la componente semantica. Se in fase di design dettagliato si valutasse l'adozione di **FastAPI (Python)** come runtime alternativo (ad es. per librerie ML native Python), tale scelta è **da validare per garantire supportabilità nel contesto Microsoft-first**.

Alternative raccomandate senza uscire dall'ecosistema: Azure Functions (Flex Consumption) con SDK Python per la sola parte AI, oppure **.NET Minimal API** con chiamate dirette ad Azure AI Foundry via REST.

5. Data Flow — WorkMatch Bilateral Match

DATA FLOW · WORKMATCH BILATERAL MATCH

User A esprime interesse su User B

WorkMatch Service (ASP.NET Core 10)

INSERT swipe(A→B, 'like')

Esiste swipe(B→A) = 'like' ?

se SI → INSERT matches(A,B,score) · PUBLISH «match.created» su Service Bus

Notification Worker

push (A+B) · messaggio Teams via Graph · «Prenota un caffè con [Nome]!»

Analytics Worker

incrementa match metrics · aggiorna feature del modello

6. Architettura Multi-Tenant

ARCHITETTURA MULTI-TENANT

Tenant AGIC

AAD Tenant A (existing)

Tenant ClienteCorp

AAD Tenant B (federated)

Tenant BankXY

AAD External ID (B2B guest)

Entra External ID

tenant routing

API Management

header x-tenant-id · rate limit per-tenant

Azure SQL · Row-Level Security

isolamento su tenant_id — un singolo cluster, zero data leakage tra tenant

Isolamento dati: Azure SQL Row-Level Security su `tenant_id` — un singolo cluster, zero data leakage tra tenant.

Nota: Il modello multi-tenant descritto (shared infrastructure, RLS isolation) è adeguato per la maggior parte dei casi enterprise. Per clienti con requisiti di isolamento più stringenti (es. compliance settoriale, data sovereignty) è necessario valutare un modello **schema-per-tenant** o **database-per-tenant** — da definire nell'Assessment Architetturale dedicato.

7. Scalabilità

Dimensione	POC	Enterprise Target
Utenti attivi	50 (demo)	10.000 / tenant, 1M+ totali
Concurrent users	10	5.000
API throughput	10 req/s	10.000 req/s (APIM + Container Apps scaling)
Match computation	In-request	Pre-computed + Redis cache, batch refresh ogni 4h
DB connections	5	Connection pooling (Container Apps sidecar)
Region availability	Single (West Europe)	Active-Active West + North Europe + failover

Autoscaling rules (KEDA su Container Apps):

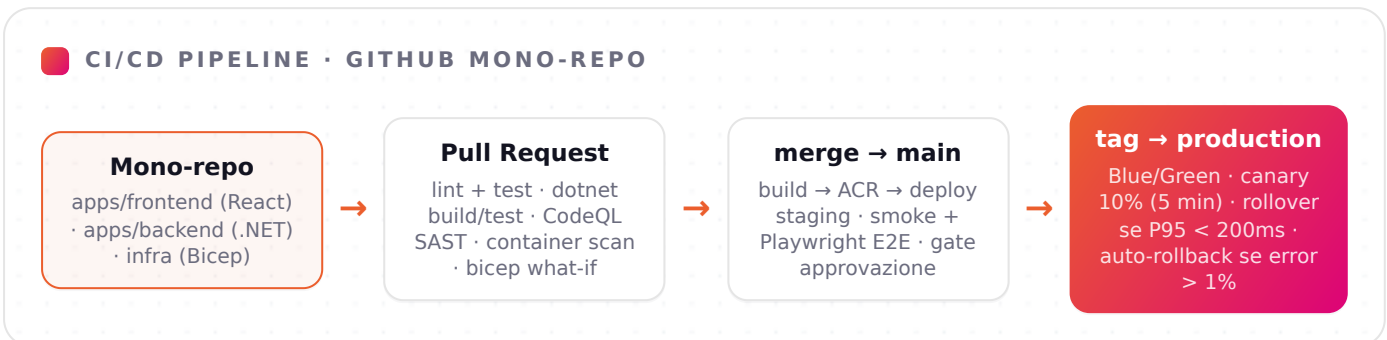
YAML

```
# Scale on HTTP requests + Service Bus queue depth
triggers:
- type: http
  metadata:
    targetPendingRequests: "100"
- type: azure-servicebus
  metadata:
    queueName: match-events
    messageCount: "50" # scale worker se >50 eventi in coda
```

8. Sicurezza & Compliance

Area	Controllo
Transport	TLS 1.3 ovunque, HSTS, certificate pinning mobile
Auth	MSAL + JWT validation, token rotation 1h, refresh token 24h
Data at rest	CMK (Customer Managed Key) su Azure SQL + Storage via Key Vault
Network	Private Endpoints per DB/Redis/Storage — nessun ingresso pubblico al data tier
Secrets	Zero secrets in codice — 100% Key Vault con Managed Identity
GDPR	Right-to-erasure endpoint (<code>DELETE /me</code>), data residency EU, DPA contrattuale
Logging	Audit log immutabile in Log Analytics (90 giorni hot, 2 anni archive)
Vulnerability	ACR vulnerability scanning, Defender for Containers, SAST CodeQL in CI
Access	Least-privilege RBAC, PIM per accessi privilegiati, Conditional Access MFA

9. CI/CD Pipeline



10. Roadmap Post-Hackathon

ROADMAP POST-HACKATHON

Q3 2026 Foundation

- ✓ POC → production hardening
- ✓ Azure AD multi-tenant onboarding
- ✓ Calendar integration (Graph API)
- ✓ Teams Tab (Viva Connections)
- ✓ Azure Service Bus (event-driven)
- ✓ API Management

Q4 2026 Intelligence

- ✓ Semantic matching (embeddings)
- ✓ Icebreaker feed (GPT-4o mini)
- ✓ HR Analytics (Power BI embedded)
- ✓ Mobile PWA

Q1 2027 Scale

- ✓ Multi-region Active-Active
- ✓ Primo tenant enterprise esterno
- ✓ Real-time collaboration (WebSocket)
- ✓ Azure Marketplace listing

11. Nota Finale — Architettura come Visione Target

L'architettura enterprise descritta in questo documento rappresenta la visione target del sistema Hello Work nella sua forma matura.

La roadmap effettiva di adozione dei singoli componenti dovrà essere definita in un **Assessment Architeturale dedicato**, in funzione dei vincoli tecnici, organizzativi ed economici del cliente. In particolare:

- Non tutti i layer descritti sono necessari fin dalla prima release di produzione
- L'introduzione di API Management, Service Bus e componenti AI va scaglionata in base al volume effettivo di utilizzo
- Ogni scelta che devia dall'ecosistema Microsoft-first (es. runtime non .NET, DB non-Azure) richiede una nota di validazione esplicita prima dell'adozione
- Il modello multi-tenant e le opzioni di isolamento dei dati devono essere definiti in funzione dei requisiti reali di compliance del cliente finale

Hello Work — Enterprise Architecture AGIC — Giugno 2026 Gilbert — Solution Architect, AGIC AI Team